

컴퓨터 통신과 인터넷



Contents

- 6.1 통신의 개요
- 6.2 네트워크
- 6.3 통신 하드웨어
- 6.4 통신 방법
- 6.6 인터넷

6.1 통신의 개요

✓ 통신이란?

통신

한 지점에서 원하는 다른 지점까지 의미 있는 정보를 보다 빠르고 적절하게 상대방이 이해할 수 있도록 전송하는 것

컴퓨터 통신

통신회선에 연결된 하나 또는 그 이상의 컴퓨터나 단말기를 이용한 정보의 전달을 의미

통신망

통신 시스템들을 통신 회선으로 연결하여 통신이 가능하도록 한 시스템



[그림 6.1] 통신 위성

6.1 통신의 개요

6.1.1 통신의 역사



컴퓨터 이전의 통신



통신 관련 기본 용어

<표 6.1> 통신 관련 기본 용어 설명

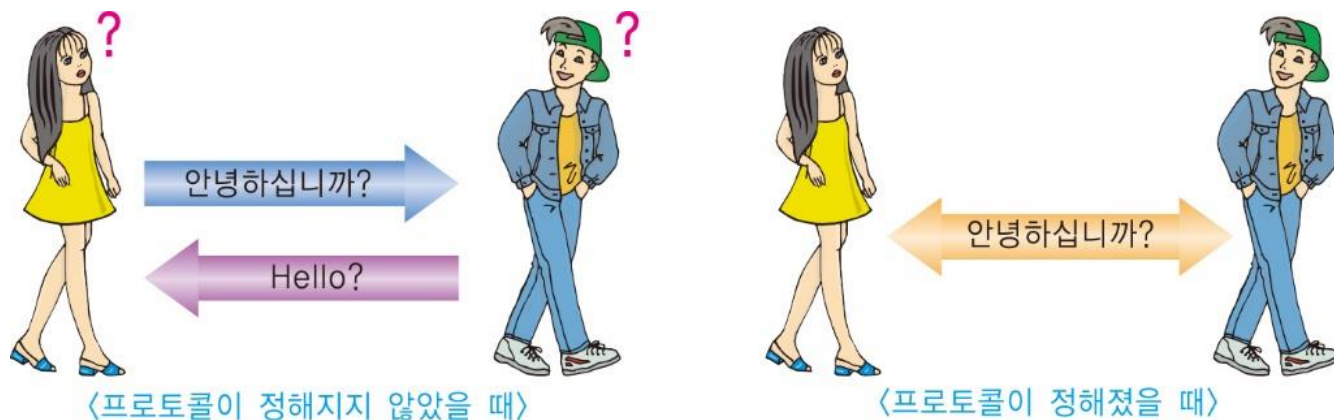
- 프로토콜(protocol): 통신과 관련된 형식과 절차에 따른 규정으로서 메시지의 종류와 형식, 메시지 교환 절차, 흐름 제어, 에러 제어 등의 기능을 미리 정한 규칙을 말한다.
- 대역폭(bandwidth): 한 선(채널)을 통해 전달되는 초당 정보의 양이다. 단위는 대개 bps(bits per second)이며, 100bps이면 초당 100비트의 데이터를 전송한다. 구리선을 사용할 경우 수십 Mbps까지도 전송이 가능하다.
- 모뎀(MODEM): 컴퓨터 통신의 데이터는 디지털이고 전화선 데이터는 아날로그이기 때문에 그 중간에서 필요에 따라 디지털 또는 아날로그 신호로 변환시켜 주는 장치이다.
- DTE(Data Terminal Equipment): 통신망에서 네트워크의 끝에 붙은 장비들을 총칭한다. 일반적으로 컴퓨터를 지칭하지만 컴퓨터 외에 프린터, 중계기, 단말기 등을 통틀어서 DTE라고 부른다.

6.1 통신의 개요

6.1.1 통신의 역사



프로토콜의 개념도



[그림 6.2] 프로토콜의 개념도

6.1 통신의 개요

6.1.1 통신의 역사



컴퓨터 통신의 시초

- 인접한 건물 내의 학교나 연구 기관에서 컴퓨터 사용자들끼리 통신을 시작



현대적인 통신망의 개요

- 1969년 미국 국방성의 ARPANet이 출현
- 1974년 제록스(Xerox)에 의해 이더넷 (Ethernet) 개발됨
- 1982년 TCP/IP가 도입, 1992년에는 WWW 서비스가 본격적으로 시작
- 2000년대 ISDN, ADSL 등이 제안, IMT-2000 등 멀티미디어 기반 통신망이 확충
- 최근에는 초고속 통신망의 보급과 LTE 등 무선통신이 활성화됨
- 2020년부터는 사물인터넷을 가능케 하는 5세대 이동통신(5G)이 개시됨

6.1 통신의 개요

6.1.1 통신의 역사

✓ 통신 방식

각 DTE 간의 통신 방식은 자료 흐름의 방향과 동시성 여부에 따라 단방향 통신, 반이중 통신, 전이중 통신의 3가지로 분류됨

① 단방향 통신(Simplex)

- 한 DTE는 송신 기능만 가지고 있고 다른 DTE는 수신 기능만 가지고 있어서 데이터가 한 방향으로만 전송되는 통신 방식.
- 일반적인 데이터 통신에서는 보기 힘들며 TV나 라디오 방송에서 볼 수 있음



[그림 6.3] 단방향 통신

6.1 통신의 개요

6.1.1 통신의 역사

✓ 통신 방식(계속)

② 반이중 통신(Half Duplex)

- 통신하는 두 DTE가 시간적으로 교대로 데이터를 교환하는 방식의 통신으로 무전기나 워키토키 등이 해당됨



[그림 6.4] 반이중 통신

6.1 통신의 개요

6.1.1 통신의 역사

✓ 통신 방식(계속)

③ 전이중 통신(Full Duplex)

- 통신하는 두 DTE가 동시에 데이터를 주고받는 방식으로 송신과 수신을 독립적으로 할 수 있는 두 개의 채널이 필요함



[그림 6.5] 전이중 통신

6.2 네트워크

6.2.1 네트워크의 접속 종류



네트워크(Network)

- 여러 대의 컴퓨터가 유무선으로 연결되어 서로 정보를 교환하는 것



네트워크 접속의 종류

- 회선 교환 네트워크 (Circuit Switching Network)
- 패킷 교환 네트워크 (Packet Switching Network)



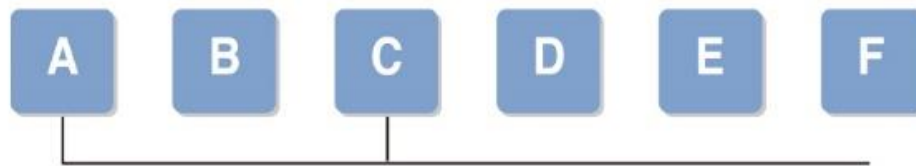
회선 교환 네트워크 vs 패킷 교환 네트워크

6.2 네트워크

6.2.1 네트워크의 접속 종류

✓ 회선 교환 네트워크(Circuit Switching Network)

- 전화망과 같은 원리로 운영되는 통신망
- 일단 한번 연결이 이루어지면 다른 가입자들에 대해 연결이 폐쇄되기 때문에 폐쇄 회로(Closed Circuit) 네트워크라고도 함
- A와 C가 어떤 정보를 주고받으려고 할 경우 스위치의 한쪽 끝은 A에게, 다른 한쪽 끝은 C에게 연결되어야 하며 이 때 나머지 B, D, E, F는 전혀 통신을 할 수 없음



[그림 6.6] 회선 교환 네트워크

6.2 네트워크

6.2.1 네트워크의 접속 종류

✓ 패킷 교환 네트워크(Packet Switching Network)

- 한 회선으로 여러 대의 컴퓨터에서 동시에 통신이 가능함
- 데이터는 패킷(packet)으로 불리는 단위로 전송됨
- TDMA, ALOHA, Ethernet-CSMA/CD 방식 등이 있음

✓ 패킷(packet)

- 패킷은 보통 헤더, 데이터, 테일러로 구성된
- 헤더(header) : 데이터가 전달될 곳의 주소와 패킷의 순서 데이터 저장
- 테일러(tailor) : 오류를 수정하기 위한 정보 저장



6.2 네트워크

6.2.2 근거리 통신망



LAN(Local Area Network, 근거리 통신)

- LAN은 보통 같은 사무실이나 공장, 연구소, 학교 등 비교적 가까운 지역 내에 분산 설치되어 있는 개인용 컴퓨터, 워크스테이션, 호스트 컴퓨터 등을 상호 접속하여 구성됨
- 단지 가깝다는 거리 개념보다는 한 조직이 소유하는 인접 지역 내의 통신망을 LAN이라 함



6.2 네트워크

6.2.2 근거리 통신망

✓ LAN의 특징

- ① LAN은 고품질의 전용선(Lan cable)을 별도로 설치하여 사용함
- ② 전송 속도가 대단히 빠름
- ③ 고품질의 선로를 사용하기 때문에 에러률이 극히 낮음
- ④ 전송 거리가 가깝기 때문에 전송 지연이 작음
- ⑤ 다양한 통신 장치와의 연결이 가능하여 확장과 재배치가 용이함



LAN cable

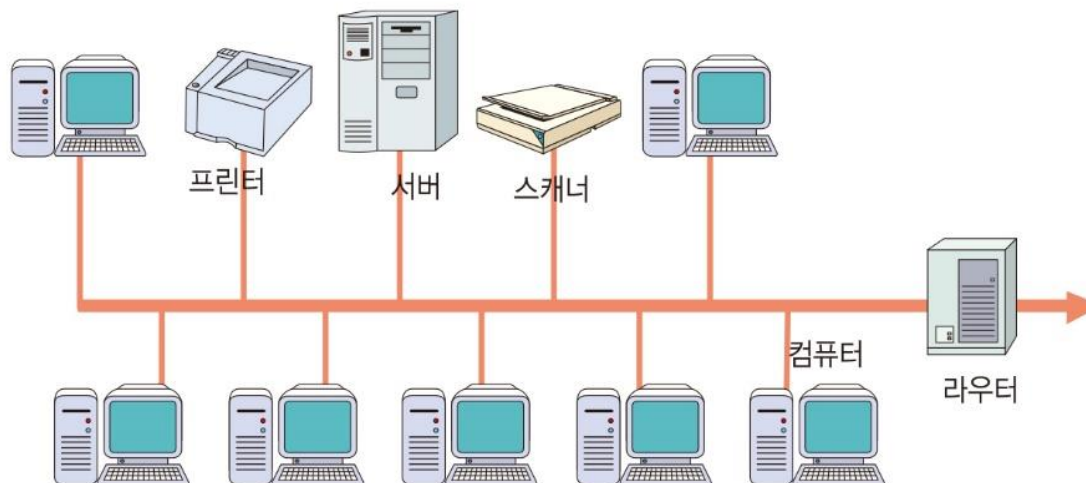
6.2 네트워크

6.2.2 근거리 통신망

✓ LAN의 구성 형태

① 버스(bus)형

- 버스는 하나의 공통 선에 다수의 노드들이 접속되어 있는 형태
- 여러 노드들이 동시에 전송을 원할 때 발생하는 충돌 문제를 해결할 수 있는 적절한 프로토콜이 필요함



[그림 6.7] 버스형

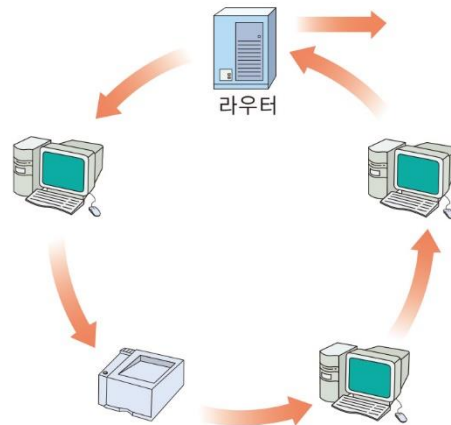
6.2 네트워크

6.2.2 근거리 통신망

✓ LAN의 구성 형태(계속)

② 링(ring)형

- 노드들을 점 대 점 형태로 차례대로 연결하여 전체적으로 링(반지) 모양으로 구성하는 방법
- 각 노드는 수신된 신호를 일정 방향의 인접 노드로 재전송함
- 만약 링 상의 한 노드에 장애가 발생하면 링이 단절되어 전체 네트워크가 동작하지 못하는 단점을 내포하고 있음



[그림 6.8] 링형

6.2 네트워크

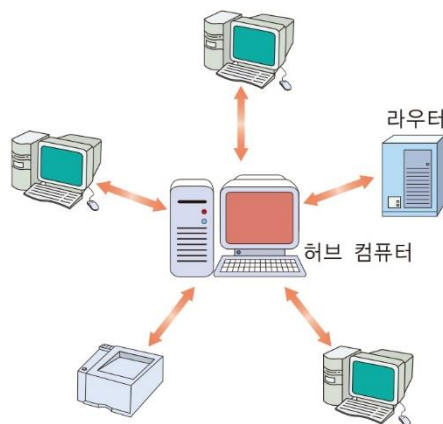
6.2.2 근거리 통신망



LAN의 구성 형태(계속)

③ 스타(star)형

- 중앙의 제어 노드를 중심으로 각 노드들이 점 대 점 형태로 star(별)와 같이 연결
- 배선이 용이하고, 중앙 제어 노드를 이용하면 시스템의 관리가 용이한 장점이 있음
- 중앙 제어 노드의 신뢰도와 성능이 전체 시스템의 신뢰도와 성능을 좌우하게 됨



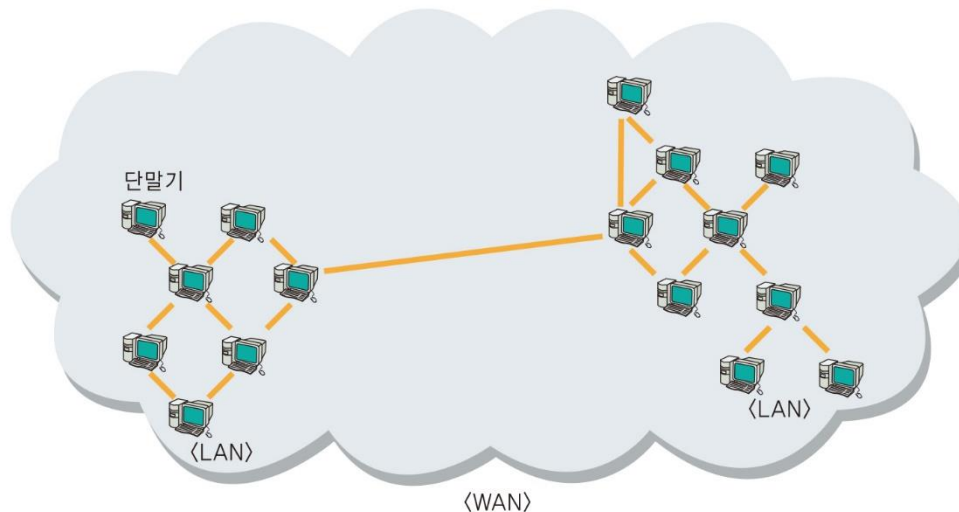
[그림 6.9] 스타형

6.2 네트워크

6.2.3 원거리 통신망

✓ WAN의 특징

- ① 일반적으로 원거리 통신망인 WAN(Wide Area Network)은 LAN보다 훨씬 속도가 느림
- ② LAN에 비해 상대적으로 먼 거리를 연결함
- ③ 구축비용이 LAN과는 비교할 수 없을 정도로 많이 소요됨



[그림 6.10] LAN과 WAN의 개념

6.2 네트워크

6.2.3 원거리 통신망



WAN의 연결 방식

① 점 대 점 방식(point-to-point)

- 두 개의 지점만을 연결하는 네트워크, 안정성 면에서 뛰어남
- 그러나 네트워크를 구축하려면 상당한 많은 비용을 감수해야 함

② 그물 방식(mesh)

- 구름(cloud) 형태의 공중망을 활용하여 WAN을 구성하는 방식
- X.25, 프레임 릴레이, ISDN, ATM, B-ISDN 등이 이에 해당
- 그물 방식의 장점은 점 대 점 방식보다 비용을 상당히 줄일 수 있다는 점

6.2 네트워크

6.2.3 원거리 통신망



WAN의 연결 방식(계속)

③ X.25망

- 음성 전용의 일반 전화망이 데이터 통신에 부적합하다는 문제를 극복하기 위해 CCITT(국제전기통신연합 자문위원회)가 'X.25 권고안'을 1970년대 중반에 제정함

④ 프레임 릴레이(Frame relay)

- X.25의 복잡한 기능을 단순화시켜 데이터의 고속 전송이 가능하도록 고안된 네트워크 프레임 릴레이는 X.25보다 빠른 속도를 보유하게 됨

6.2 네트워크

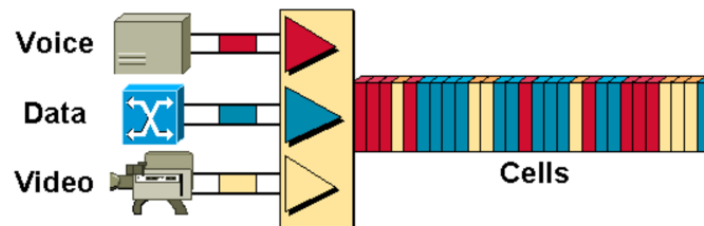
6.2.3 원거리 통신망

✓ WAN의 연결 방식(계속)

⑤ 비동기 전송 방식 ATM(Asynchronous Transfer Mode: ATM)

- 1989년 ATM이 WAN 기술에 뿌리를 둔 LAN 연결망으로 데뷔하여 각광 받음
- ATM의 장점은 데이터를 53바이트 크기의 데이터 묶음으로 전송하는 한편 비디오, 음성 등 각종 멀티미디어 데이터를 할당된 대역에 따라 보낸다는 점임
- ATM은 영상 회의, VOD 등 멀티미디어 관련 소프트웨어 전송에 적합한 네트워크로 평가 받고 있음

Introduction to ATM



음성, 데이터, 비디오를 동시에 전송하는 ATM

6.3 통신 하드웨어

6.3.1 모뎀



모뎀(MODEM)

- **MO**dulator/**DE**Modulator의 준말로 '변복조기'를 의미
- 디지털 신호와 아날로그 신호를 필요에 따라 상호 변환해 주는 역할을 하는 기기를 모뎀이라 부름



[그림 6.11] 모뎀

✓ 모뎀의 필요성

① 디지털 신호의 감쇄

- 디지털 신호는 아날로그 신호에 비해 감쇄가 심하다는 문제점이 있으므로 모뎀을 활용함

② 전화망의 사용

- 수십 또는 수백 Km 떨어진 컴퓨터들 간의 통신은 직접 연결이 불가능하므로 통상 아날로그 전화망을 사용함



[그림 6.12] 모뎀의 작동 원리

6.3 통신 하드웨어

6.3.1 모뎀

✓ 신호의 변조

- 디지털 신호를 아날로그 신호로 바꾸거나, 아날로그 신호를 디지털 신호로 바꾸는 방법을 각각 **변조**(Modulation)와 **복조**(Demodulation)라고 함

- 다음과 같은 3가지 방법의 변조가 있음

① 진폭 변조

진폭 변조란 기준 신호의 진폭을 바꾸는 방법

② 주파수 변조

주파수 변조란 기준 신호의 주파수를 바꾸는 방법

③ 위상 변조

위상 변조란 기준 신호의 위상을 바꾸는 방법

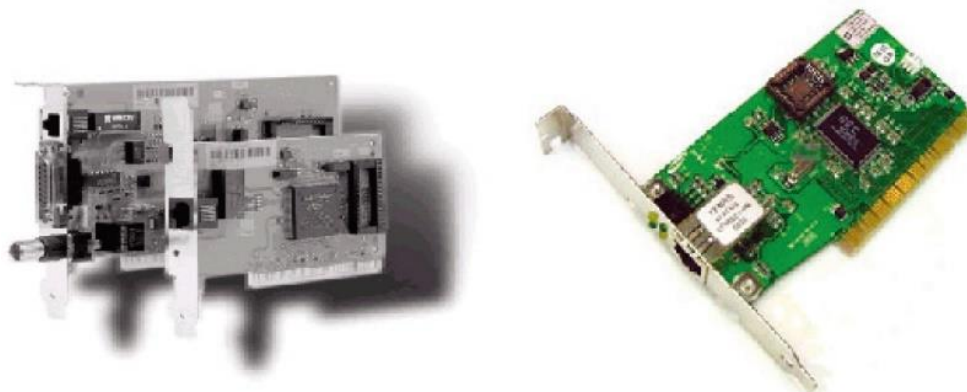


6.3 통신 하드웨어

6.3.2 네트워크 인터페이스 카드

✔ 네트워크 인터페이스 카드(Network Interface Card: NIC)

- 이더넷(etheret) 네트워크와 컴퓨터를 연결해 주는 기기를 말함
- NIC의 다른 이름으로는 랜 카드, 이더넷 카드 등으로도 불림
- PC에서 컴퓨터의 뒷부분에 외부 네트워크 선을 꽂아 연결함



[그림 6.13] 네트워크 인터페이스 카드

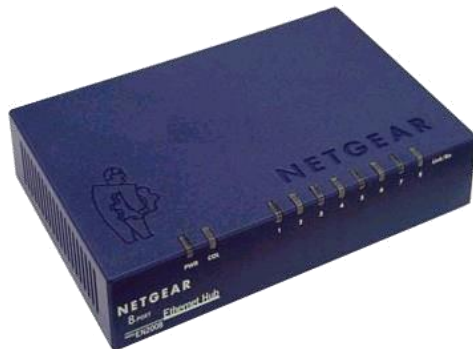
6.3 통신 하드웨어

6.3.3 허브



허브(Hub)와 스위칭 허브(Switching Hub)

- 버스형인 이더넷의 망 구성을 스타형으로 구성할 수 있도록 하는 장비
- 한 선의 입력 신호를 다른 모든 선으로 그대로 전달하는 리피터(repeater) 기능을 함
- 스위칭 허브(switching hub)는 단순히 전달하는 기능을 넘어 목적지 주소 라인으로 전송하는 기능까지 가지고 있음



[그림 6.14] 허브



[그림 6.15] 스위칭 허브

6.3 통신 하드웨어

6.3.4 라우터

✓ 라우터(router)

- 인터넷은 여러 네트워크가 연결되어 있는 네트워크의 네트워크임
- 이 네트워크를 연결해주는 역할을 하는 것이 라우터임
- 네트워크에 연결하는 라우터는 수신되는 인터넷 주소를 보고 경로를 정하는 역할을 함
- 경로를 결정하는 방법을 라우팅(routing)이라 함



[그림 6.16] 라우터

6.4 통신방법

6.4.3 기타 통신 방법



직렬 전송과 병렬 전송

직렬 전송(Serial Transmission)

- 한 단위에 속하는 각 요소들을 한 번에 한 비트씩 순차 적으로 전송하는 방법
- 예들 들면 USB(Universal Serial Bus), IEEE 1394(Fire Wire) 등

병렬 전송 (Parallel Transmission)

- 한 바이트 또는 워드 단위에 속하는 각 요소들을 동시에 전송하는 방법
- 예를 들면 프린터 포트, 고속 전송 외장 기기 등



[그림 6.25] 직렬 포트의 커넥터 모양



[그림 6.26] 병렬 포트의 커넥터 모양



인터넷(Internet)

- 전 세계에 걸쳐 수많은 컴퓨터들이 연결된 네트워크들의 집합체
- TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)라는 통신 프로토콜을 사용하여 연결되어 있음
- 각각의 컴퓨터들은 고유의 IP 주소를 가지고 있음
- 전화선이나 케이블 또는 인공 위성 등의 통신 수단을 통해 서로 연결되어 있음
- 전 세계의 컴퓨터 사용자들은 인터넷을 통하여 언제 어디서나 필요한 정보를 쉽게 획득할 수 있음

6.6 인터넷

6.6.1 인터넷의 역사



인터넷의 역사(세계)

<표 6.5> 세계 인터넷의 역사

연도	내용
1969	미국 국방부의 ARPANet 출현
1972	e-메일 프로그램 개발/Telnet 표준안/30개 이상의 노드를 접속
1973	FTP 표준안 제정
1982	TCP/IP 도입
1983	ARPANet이 ARPANet(연구용)과 MILNet(군사용)으로 분리/인터넷 시작
1992	WWW(World Wide Web) 시작
1994	넷스케이프 내비게이터의 등장. 인터넷에서의 전자상거래가 시작됨. 3백만 호스트 연결
1995	인터넷 익스플로러 등장. 4백만 호스트 연결
2004	205개국, 4천 2백만 대 이상의 호스트 컴퓨터가 연결되어 있는 최대 통신망으로 발전
2020	전 세계 인터넷 이용자 수 약 41억 명, 전 세계 인터넷 이용률 약 52.0%
2022	전 세계 인터넷 이용자 수 약 46억 명, 전 세계 인터넷 이용률 약 56.4%(추정)
2024	전 세계 인터넷 이용자 수 약 52억 명, 전 세계 인터넷 이용률 약 56.4%(추정)

6.6 인터넷

6.6.3 인터넷의 주소 체계

✓ IP(Internet Protocol) 주소

- IP 주소는 컴퓨터의 주소를 숫자로 나타내는 방식임
- 최상위 주소로부터 '.'으로 구별하여 4개의 영역을 차례로 나열하는 방식임

예) 저자의 IP 주소 : **203.252.16.7**



✓ 도메인네임 시스템

- 도메인네임은 통상 '호스트.서버도메인(기관 이름).서브도메인(기관 성격).최상위도메인'의 순서로 나타냄

예) 청와대의 경우 **www.bluehouse.go.kr**로 표시

- 최상위 도메인은 기관이나 국가를 약어로 나타내는데 미국의 경우에만 예외로 국가명을 생략함

예) 백악관의 경우 **www.whitehouse.gov**로 표시

6.6 인터넷

6.6.3 인터넷의 주소 체계



도메인(domain)과 서브도메인

<표 6.7> 최상위 도메인의 종류

도메인	기관명	도메인	국가명
edu	교육 기관	kr	대한민국(Korea, South)
com	회사(사업체)	kp	북한(Korea, North)
gov	정부 기관	jp	일본(Japan)
int	국제 기구	ca	캐나다(Canada)
org	비영리 공공 기관	de	독일(Germany)
net	네트워크 관련 기관	uk	영국(United Kingdom)
mil	미국 국방성 관련 기관	fr	프랑스(France)

- 최상위 도메인의 예

예) 삼성의 경우 `www.samsung.co.kr`로 표시

미국 백악관의 경우 `www.whitehouse.gov`로 표시

미국 MIT 대학의 경우 `www.mit.edu`로 표시

6.6 인터넷

6.6.3 인터넷의 주소 체계



도메인(domain)과 서브도메인

<표 6.8> 서브도메인의 종류

서브도메인	출처	의미	예제
ac	Academy	교육/학술 기관	http://www.snu.ac.kr
re	Research	연구소	http://etri.re.kr
co	Company	회사	http://www.samsung.co.kr
go	Government	정부 기관	http://bluehouse.go.kr
ne	비영리 공공 기관	네트워크나 게이트웨이	http://hana.ne.kr

- 서브 도메인의 예

예) 청와대의 경우 bluehouse.**go**.kr로 표시

삼성의 경우 www.samsung.**co**.kr로 표시

서울대학교인 경우 www.snu.**ac**.kr로 표시

한국전자통신연구원인 경우 www.etri.**re**.kr로 표시